

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине Построение и анализ алгоритмов

Студент гр. 4343

Пимахин Р.А

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Задание

1. Поиск всех вхождений шаблона в текст

Реализуйте алгоритм КМП и с его помощью для заданных шаблона P ($|P| \leq 25000$) и текста T ($|T| \leq 5000000$) найдите все вхождения P в T .

Вход:

- Первая строка - P

- Вторая строка - T

Выход:

индексы начал вхождений P в T , разделённые запятой; если P не входит в T , то вывести -1.

Тестовые данные

Входные данные

ab abab

Выходные данные

0,2

2. Проверка, является ли одна строка циклическим сдвигом другой

Заданы две строки A ($|A| \leq 5000000$) и B ($|B| \leq 5000000$).

Определить, является ли A циклическим сдвигом B (это значит, что A и B имеют одинаковую длину и A состоит из суффикса B , склеенного с префиксом B). Например, defabc является циклическим сдвигом abcdef.

Вход:

- Первая строка — A

- Вторая строка — B

Выход:

Если A является циклическим сдвигом B , то индекс начала

строки В в А; иначе вывести -1. Если возможно несколько сдвигов, вывести первый индекс.

Тестовые данные

Входные данные

defabc abcdef

Выходные данные

3

Описание алгоритма

Алгоритм Кнута–Морриса–Пратта (КМП)

КМП позволяет найти все вхождения строки-образца Р в строку-текст Т за линейное время $O(|P| + |T|)$. В отличие от наивного алгоритма, КМП не откатывает указатель по тексту назад при несовпадении, а использует заранее вычисленную информацию об образце - префикс-функцию.

Префикс-функция. Для строки Р длины m префикс-функция $\pi[i]$ ($0 \leq i < m$) - это длина наибольшего собственного префикса строки $P[0..i]$, который также является её суффиксом.

Вычисление префикс-функции за $O(m)$:

Создаём массив π длиной m , где m - длина строки Р.

Устанавливаем $\pi[0] = 0$ (для первого символа всегда 0).

Для каждого индекса i от 1 до $m - 1$ выполняем:

Запоминаем значение $j = \pi[i-1]$ (длина предыдущего найденного префикса-суффикса).

Пока $j > 0$ и текущий символ $P[i]$ не равен символу $P[j]$, выполняем откат: $j = \pi[j-1]$. Это позволяет найти меньший префикс, который можно попробовать продолжить.

После выхода из цикла: если $P[i]$ равен $P[j]$, увеличиваем j на 1.

Записываем $\pi[i] = j$.

Поиск вхождений. Используя префикс-функцию, проходим по тексту T один раз, поддерживая текущую позицию j в образце. При несовпадении откатываем j через $\pi[j-1]$ без отката i .

Алгоритм поиска:

Вычислить префикс-функцию для шаблона P .

Инициализировать $j = 0$ (текущая позиция в образце).

Для каждого символа $T[i]$ (i от 0 до $|T|-1$):

Пока $j > 0$ и $T[i] \neq P[j]$: $j = \pi[j-1]$.

Если $T[i] = P[j]$: $j = j + 1$.

Если $j = |P|$: найдено вхождение на позиции $i - |P| + 1$; затем $j = \pi[j-1]$ для продолжения поиска.

Если вхождения найдены, вывести их через запятую. Иначе вывести - 1.

Проверка циклического сдвига

Алгоритм:

1. Если $|A| \neq |B|$, то вернуть -1.
2. Если $|A| = 0$, то вернуть 0.
3. Построить строку $AA = A + A$.
4. С помощью КМП найти первое вхождение B в AA .
5. Если позиция $< |A|$, вернуть её. Иначе вернуть -1.

Оценка сложности для обеих задач:

Задача	Временная сложность	Сложность по памяти
Поиск вхождений	$O(P + T)$	$O(P)$
Циклический сдвиг	$O(A + B)$	$O(A)$

Тестирование:

Входные данные	Вывод
Задача 1	
ab abab	0,2
ab abcaaab	0,5
A AAA	0,1,2
Задача 2	
defabc abcdef	3
abcdef defabc	3
aba aba	0
abcd cdba	-1
abc acb	-1
"" ""	0

Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы две задачи с использованием алгоритма Кнута–Морриса–Пратта:

Поиск всех вхождений шаблона в текст - алгоритм находит все позиции, где шаблон встречается в тексте, за линейное время $O(|P| + |T|)$. Преимущество КМП перед наивным алгоритмом - отсутствие откатов по тексту, что особенно важно при больших размерах входных данных.

Проверка циклического сдвига - задача сводится к поиску одной строки в конкатенации другой строки с самой собой ($A + A$). Благодаря КМП поиск выполняется за $O(|A| + |B|)$.

Ключевым элементом обеих задач является префикс-функция, которая позволяет эффективно откатывать позицию в образце при несовпадении, сохраняя уже проверенную информацию о совпавших частях. Реализованные алгоритмы обеспечивают линейную сложность и корректно работают на всех тестовых примерах.